Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 4 · 4 العملي

الطرائق الميكروبية للتشخيص
Microbiological Methods for Identification

المرحلة الرابعة | **Practical · عملي**

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 4

Microbiological Methods for Identification
الطرائق الميكروبية للتشخيص

1 Introduction المقدّمة

Lab sheet ورقة العملي

Prepared by MSc. Ali Thamer kamil · MSc. haba sami

إعداد: م. علي ثامر كامل · م. هبة سامي

1. Microbiological identification determines the type, **genus**, or **species** of **microorganisms**.
يحدّد التشخيص (التعريف) الميكروبي نوع **الأحياء المجهرية** أو **جنسها** أو **نوعها**.
2. It is essential for **disease diagnosis**, **antimicrobial selection**, food safety, and **microbial research**.
وهو أساسي لـ**تشخيص المرض**، و**اختيار المضادّ الميكروبي**، وسلامة الغذاء، و**البحث الميكروبي**.
3. Combines **classical** (phenotypic) and **modern** (molecular) methods for accuracy.
ويجمع بين الطرائق **التقليدية** (المظهرية) و**الحديثة** (الجزيئية) لتحقيق الدقّة.

Objectives of Microbial Identification أهداف التشخيص الميكروبي

1 **Determine** etiologic agents of infection	**تحديد** العوامل المسبّبة للعدوى
2 **Understand** microbial **diversity** and **taxonomy**	**فهم التنوّع** الميكروبي و**التصنيف**
3 Guide **therapy** and **infection control**	توجيه **العلاج** و**مكافحة العدوى**
4 Trace outbreaks and perform surveillance	تتبّع الفاشيات (التفشّيات) وإجراء الترصّد

General Steps in Identification الخطوات العامة في التشخيص

1. **Sample Collection** – Aseptic techniques to avoid contamination
جمع العيّنة – تقنيات معقّمة لتجنّب التلوّث
2. **Microscopic Examination** – Morphology and staining
الفحص المجهري – الشكل والتصبيغ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3. **Cultivation** – Selective and differential media

الزرع – أوساط انتقائية وتفريقية

4. **Biochemical Characterization** – Metabolic profiling

التوصيف الكيميائي الحيوي – التنميط الأيضي

5. **Serological Testing** – Antigen or antibody detection

الفحص المصلي – كشف المستضدّ أو الضدّ

6. **Molecular Identification** – DNA/RNA based methods

التشخيص الجزيئي – طرائق مبنية على DNA/RNA

6 general steps **الخطوات العامة الست**

Sample العيّنة → **Microscopy** المجهر → **Culture** الزرع → **Biochemical** الكيميائية الحيوية → **Serological** المصلية → **Molecular** الجزيئية

In short باختصار

Identification = **type, genus or species** of the microorganism.

التشخيص = **نوع الميكروب أو جنسه أو نوعه.**

Uses: **diagnosis, antimicrobial selection**, food safety, research.

الاستعمالات: **التشخيص، واختيار المضادّ**، وسلامة الغذاء، والبحث.

6 steps: **sample → microscopy → culture → biochemical → serological → molecular**.

6 خطوات: **عيّنة ← مجهر ← زرع ← كيميائية حيوية ← مصلية ← جزيئية.**

2 Microscopy and culture — الفحص المجهري والزرع

Classical (Phenotypic) Methods: Microscopic Examination — الطرائق التقليدية (المظهرية): الفحص المجهري

Highlighted in the slides مُظلَّل في الشرائح

This slide title is highlighted in the original — microscopic examination is important for the exam.

عنوان هذه الشريحة مُظلَّل في الأصل — الفحص المجهري مهم للامتحان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Gram Stain**: Differentiates Gram-positive (**purple**) and Gram-negative (**pink**)

صبغة غرام: تفرّق بين موجبة غرام (**بنفسجية**) وسالبة غرام (**وردية**)

2. **Acid-Fast Stain**: Detects **Mycobacterium**

الصبغة الصامدة للحامض: تكشف **المتفطّرة (Mycobacterium)**

3. **Special Stains**: Endospore, Capsule, and Flagella for structure identification

الصبغات الخاصة: للأبواغ الداخلية والمحفظة والأسواط، لتحديد التراكيب

Cultural Characteristics — الصفات الزرعية

1. **Colony morphology**: size, color, texture, elevation

شكل المستعمرة: الحجم واللون والقوام والارتفاع

2. **Growth conditions**: aerobic, anaerobic, microaerophilic

ظروف النموّ: هوائي، ولاهوائي، ومحبّ للهواء القليل

3. **Hemolysis patterns on blood agar**: α, β, γ

أنماط تحلّل الدم على آغار الدم: α وβ وγ

4. Pigment and odor production — إنتاج الصبغة والرائحة

BIOS: the three hemolysis patterns — BIOS: أنماط تحلّل الدم الثلاثة

Hemolysis تحلّل الدم	What is seen on blood agar ما يُرى على آغار الدم	Example مثال
α (alpha) **ألفا**	partial — greenish zone جزئي — منطقة مخضرّة	***Streptococcus pneumoniae*** ***Streptococcus pneumoniae***
β (beta) **بيتا**	complete — clear zone كامل — منطقة شفّافة	***Streptococcus pyogenes*** ***Streptococcus pyogenes***
γ (gamma) **غاما**	none — no change لا تحلّل — لا تغيّر	***Enterococcus*** ***Enterococcus***

In short — باختصار

Gram: positive **purple**, negative **pink**; acid-fast → **Mycobacterium**.

غرام: الموجبة **بنفسجية** والسالبة **وردية**؛ والصامدة للحامض ← **المتفطّرة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Special stains: **endospore, capsule, flagella**.

الصبغات الخاصة: **الأبواغ والمحفظة والأسواط**.

Culture: colony morphology, O_2 needs, **α / β / γ hemolysis**, pigment and odor.

الزرع: شكل المستعمرة، والحاجة للأوكسجين، وتحلّل **α / β / γ**، والصبغة والرائحة.

3 Biochemical identification التشخيص الكيميائي الحيوي

Highlighted in the slides مُظلَّل في الشرائح

The whole list of biochemical tests is highlighted in the original slides — learn each test with its example.

قائمة الفحوص الكيميائية الحيوية كلها مُظلَّلة في الشرائح الأصلية — احفظ كل فحص مع مثاله.

EN Biochemical tests determine **bacterial metabolism**:

AR تحدّد الفحوص الكيميائية الحيوية **أيض البكتيريا**:

1. **Catalase**: EX ***Staphylococcus*** (+) vs. ***Streptococcus*** (–)
   الكاتاليز: مثال ***Staphylococcus*** (+) مقابل ***Streptococcus*** (–)
2. **Oxidase**:EX ***Pseudomonas*** (+), ***Neisseria*** (+)
   الأوكسيديز: مثال ***Pseudomonas*** (+)، و***Neisseria*** (+)
3. **Indole**: EX ***E. coli*** (+) — **الإندول**: مثال ***E. coli*** (+)
4. **Urease**: ***Proteus*** (+) — **اليوريز**: ***Proteus*** (+)
5. **Citrate**:EX ***Enterobacter*** (+) — **السترات**: مثال ***Enterobacter*** (+)
6. **TSI Agar**: EX Sugar fermentation and H_2S production
   آغار TSI: مثال تخمير السكّر وإنتاج H_2S
7. **Coagulase**:EX ***S. aureus*** (+) — **التخثّر (الكواغيوليز)**: مثال ***S. aureus*** (+)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Common Biochemical Tests — الفحوص الكيميائية الحيوية الشائعة

Test الفحص	Purpose الغرض	Example مثال
Catalase **الكاتاليز**	Detects catalase enzyme يكشف إنزيم الكاتاليز	***Staphylococcus*** (+) (+) ***Staphylococcus***
Oxidase **الأوكسيديز**	Detects cytochrome oxidase يكشف السايتوكروم أوكسيديز	***Pseudomonas*** (+) (+) ***Pseudomonas***
Urease **اليوريز**	Detects urea hydrolysis يكشف تحلّل اليوريا	***Proteus*** (+) (+) ***Proteus***

BIOS: all 7 tests with the result to look for — **BIOS: الفحوص السبعة مع النتيجة المطلوبة**

Test الفحص	Positive example مثال موجب	How it reads (BIOS) كيف يُقرأ (BIOS)
Catalase **الكاتاليز**	***Staphylococcus*** (+); ***Streptococcus*** (–) (–) ***Streptococcus***؛(+) ***Staphylococcus***	bubbles with H_2O_2 فقاعات مع H_2O_2
Oxidase **الأوكسيديز**	***Pseudomonas***, ***Neisseria*** ***Neisseria*** ،***Pseudomonas***	purple colour on the reagent لون بنفسجي على الكاشف
Indole **الإندول**	***E. coli*** ***E. coli***	red ring with Kovac's reagent حلقة حمراء مع كاشف كوفاكس
Urease **اليوريز**	***Proteus*** ***Proteus***	pink medium (urea → ammonia) وسط وردي (يوريا ← أمونيا)
Citrate **السترات**	***Enterobacter*** ***Enterobacter***	green → blue (Simmons citrate) أخضر ← أزرق (سترات سيمونز)
TSI **TSI**	sugar fermentation, H_2S (e.g. ***Salmonella*** H_2S +) تخمير السكّر وH_2S (مثل ***Salmonella*** موجبة H_2S)	yellow = acid, black = H_2S أصفر = حامض، أسود = H_2S
Coagulase **التخثّر**	***S. aureus*** ***S. aureus***	plasma clots تخثّر البلازما

BIOS note — **ملاحظة `BIOS`**

For **TSI** the slide gives "EX" without an organism; a common example is ***Salmonella*** (H_2S positive, black butt).

في **TSI** كتبت الشريحة "EX" بلا كائن؛ ومثال شائع ***Salmonella*** (موجبة H_2S، قاع أسود).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Catalase: Staph + / Strep –; **coagulase**: S. aureus +.

الكاتاليز: العنقودية + / العقدية –؛ **والتخثّر**: S. aureus +.

Oxidase: Pseudomonas, Neisseria +; **indole**: E. coli +.

الأوكسيديز: الزائفة والنيسرية +؛ **والإندول**: E. coli +.

Urease: Proteus +; **citrate**: Enterobacter +; **TSI**: sugars + H_2S.

اليوريز: المتقلّبة +؛ **والسترات**: الأمعائية +؛ و**TSI**: السكّريات + H_2S.

4 Serological and molecular المصلية والجزيئية

Serological Identification التشخيص المصلي

1. **Agglutination tests**: ***Salmonella***, ***Shigella*** typing

   فحوص التلازن: تنميط ***Salmonella*** و***Shigella***

2. **Latex agglutination**: ***Streptococcus*** grouping

   تلازن اللاتكس: تصنيف ***Streptococcus*** إلى مجاميع

3. **ELISA**: Detects bacterial toxins/antigens

   الإليزا: تكشف السموم/المستضدّات البكتيرية

4. **Western Blot**: Confirms microbial proteins

   اللطخة الغربية: تؤكّد البروتينات الميكروبية

EN **Advantages**: Rapid, specific, sensitive.

AR **المزايا**: سريع ونوعي وحسّاس.

Molecular Identification Methods طرائق التشخيص الجزيئي

1. **PCR**: Amplifies specific DNA sequences — **PCR**: يضاعف تسلسلات DNA محدّدة
2. **DNA Hybridization**: Uses complementary DNA probes

   تهجين DNA: يستعمل مجسّات DNA متمّمة
3. **Microarrays**: Identify multiple pathogens simultaneously

   المصفوفات الدقيقة: تشخّص مُمْرِضات متعدّدة في آنٍ واحد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Serological vs molecular المصلية مقابل الجزيئية

Method الطريقة	What it detects / does ماذا يكشف / يعمل	Example use مثال الاستعمال
Agglutination **التلازن**	antigen + specific antiserum → clumps مستضدّ + مصل مضاد نوعي ← تكتّلات	***Salmonella***, ***Shigella*** typing تنميط ***Salmonella*** و***Shigella***
Latex agglutination **تلازن اللاتكس**	antibody-coated latex beads حبيبات لاتكس مغلّفة بالأضداد	***Streptococcus*** grouping تصنيف ***Streptococcus***
ELISA **الإليزا**	toxins / antigens (enzyme colour) سموم / مستضدّات (لون إنزيمي)	bacterial toxins السموم البكتيرية
Western blot **اللطخة الغربية**	specific proteins بروتينات محدّدة	confirmation التأكيد
PCR **PCR**	amplifies a DNA sequence يضاعف تسلسل DNA	one target هدف واحد
Microarray **المصفوفة الدقيقة**	many probes at once مجسّات كثيرة دفعة واحدة	multiple pathogens مُمْرِضات متعدّدة

In short باختصار

Serological: **agglutination, latex, ELISA, Western blot** — rapid, specific, sensitive.

المصلية: **التلازن، واللاتكس، والإليزا، واللطخة الغربية** — سريعة ونوعية وحسّاسة.

Molecular: **PCR** (amplify), **hybridization** (probes), **microarrays** (many pathogens).

الجزيئية: **PCR** (مضاعفة)، و**التهجين** (مجسّات)، و**المصفوفات** (مُمْرِضات كثيرة).

5 Automation and AST — الأنظمة الآلية وفحص الحساسية

Automated Identification Systems — أنظمة التشخيص الآلية

EN Modern systems for rapid identification:

AR أنظمة حديثة للتشخيص السريع:

1. VITEK 2 — VITEK 2
2. BD Phoenix — BD Phoenix

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3	MicroScan WalkAway	MicroScan WalkAway
4	MALDI-TOF MS	MALDI-TOF MS (مطيافية الكتلة)

EN Combine **accuracy, speed**, and **antimicrobial susceptibility testing**.

AR تجمع بين **الدقّة والسرعة** و**فحص الحساسية للمضادّات الميكروبية**.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

MALDI-TOF MS identifies a colony in minutes from its **protein mass spectrum** (a "fingerprint" compared with a database).

MALDI-TOF MS يشخّص المستعمرة خلال دقائق من **طيف كتلة بروتيناتها** ("بصمة" تُقارن بقاعدة بيانات).

Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) — فحص الحساسية للمضادّات الميكروبية (AST)

1	**Kirby-Bauer Disk Diffusion**	**الانتشار بالأقراص (كيربي-باور)**
2	**Minimum Inhibitory Concentration (MIC)**	**أدنى تركيز مثبّط (MIC)**
3	**E-test strips**	**شرائط E-test**
4	Automated systems (VITEK, Phoenix)	الأنظمة الآلية (VITEK وPhoenix)

EN Determine **resistance profiles** for **treatment decisions**.

AR تحدّد **أنماط المقاومة** لاتّخاذ **قرارات العلاج**.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

MIC = the **lowest** concentration of an antibiotic that **inhibits visible growth**; Kirby-Bauer reads the **zone of inhibition** around a disk; the E-test strip reads the MIC where the ellipse meets the strip.

MIC = **أدنى** تركيز من المضادّ الحيوي **يثبّط النموّ المرئي**؛ وكيربي-باور يقرأ **منطقة التثبيط** حول القرص؛ وشريط E-test يقرأ MIC حيث يلتقي القطع الناقص بالشريط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Automated ID: **VITEK 2, BD Phoenix, MicroScan WalkAway, MALDI-TOF MS**.

التشخيص الآلي: **VITEK 2 وBD Phoenix وMicroScan WalkAway وMALDI-TOF MS**.

AST: **disk diffusion, MIC, E-test, automated** → resistance profile → treatment.

فحص الحساسية: **الأقراص، وMIC، وE-test، والآلي** ← نمط المقاومة ← العلاج.

6 Advantages and limitations المزايا والقيود

مُظلَّل في الشرائح Highlighted in the slides

This table is highlighted in the original slides.

هذا الجدول مُظلَّل في الشرائح الأصلية.

الطريقة | المزايا | القيود Method | Advantages | Limitations

Method الطريقة	Advantages المزايا	Limitations القيود
Microscopy الفحص المجهري	Rapid, simple سريع وبسيط	Low specificity نوعية منخفضة
Culture الزرع	Reliable موثوق	Time-consuming يستغرق وقتًا
Biochemical الكيميائية الحيوية	Cost-effective اقتصادي (فعّال الكلفة)	May misidentify atypical strains قد يخطئ تشخيص السلالات غير النمطية
Serological المصلية	Specific نوعي	Requires known antigens يحتاج مستضدّات معروفة
Molecular الجزيئية	Fast, accurate سريع ودقيق	Expensive, needs expertise مكلف ويحتاج خبرة

Conclusion الخلاصة

1. Microbiological identification **integrates classical and molecular methods**.

يدمج التشخيص الميكروبي **الطرائق التقليدية والجزيئية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Combining phenotypic, biochemical, serological, and molecular techniques ensures **accurate and fast diagnostics**.

والجمع بين التقنيات المظهرية والكيميائية الحيوية والمصلية والجزيئية يضمن **تشخيصًا دقيقًا وسريعًا**.

3 **Automation and sequencing** are the future of microbial identification.

والأتمتة والتسلسل (السَّلسَلة الجينية) هما مستقبل التشخيص الميكروبي.

References **المصادر**

In Arabic بالعربي	Reference المصدر
	1. Tille, P. M. (2021). Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. Elsevier. تيل (2021): كتاب بيلي وسكوت للأحياء المجهرية التشخيصية
	2. Murray, P. R. et al. (2021). Manual of Clinical Microbiology. ASM Press. موراي وآخرون (2021): دليل الأحياء المجهرية السريرية
	3. Forbes, B. A., Sahm, D. F. & Weissfeld, A. S. (2020). Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. فوربس وساهم ووايسفيلد (2020): كتاب بيلي وسكوت للأحياء المجهرية التشخيصية
	4. Cheesbrough, M. (2019). District Laboratory Practice in Tropical Countries. تشيزبرو (2019): الممارسة المختبرية في المناطق الحارّة

In short باختصار

Fastest + most accurate = **molecular** (but expensive); cheapest = **biochemical**; most reliable = **culture** (but slow).

الأسرع والأدقّ = **الجزيئية** (لكنها مكلفة)؛ والأرخص = **الكيميائية الحيوية**؛ والأوثق = **الزرع** (لكنه بطيء).

Future: **automation and sequencing**.

المستقبل: **الأتمتة والسَّلسَلة**.

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Microbiological identification	التشخيص الميكروبي / تعريف الأحياء المجهرية
Etiologic agent	العامل المسبّب / المُسبِّب المرضي
Taxonomy	علم التصنيف / التصنيف
Surveillance / outbreak	الترصّد / الفاشية (التفشّي)
Phenotypic methods	الطرائق المظهرية / النمطية الظاهرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Aseptic technique	تقنية معقّمة / عمل لا تلوّثي
Selective / differential media	أوساط انتقائية / تفريقية
Acid-fast stain	الصبغة الصامدة للحامض / صبغة زيل-نيلسن
Colony morphology	شكل المستعمرة / الصفات الشكلية للمستعمرة
Microaerophilic	محبّ للهواء القليل / قليل الهواء
Hemolysis	تحلّل الدم / انحلال الدم
Catalase / oxidase / urease	الكاتاليز / الأوكسيديز / اليوريز
Coagulase	التخثّر / الكواغيوليز (إنزيم التخثير)
Agglutination	التلازن / التراصّ
Hybridization / probe	التهجين / المجسّ
Microarray	المصفوفة الدقيقة
Antimicrobial susceptibility testing (AST)	فحص الحساسية للمضادّات / اختبار الحساسية الدوائية
Minimum inhibitory concentration (MIC)	أدنى تركيز مثبّط
Disk diffusion	الانتشار بالأقراص
Atypical strain	سلالة غير نمطية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t